

Microsoft Foundry: recurso, projeto, deploy e SDK

Versão .NET 10 LTS / C# 14 — 3 horas

Agenda da aula

Recap dos prompts dos participantes

Arquitetura Foundry: recurso × projeto × conexões

Deploy de modelos pelo portal e CLI

Foundry SDK + autenticação Microsoft Entra

Hands-on: chat client multi-turn

Recap

Arquitetura

Deploy

SDK

Hands-on

Galeria de prompts da turma

Padrões mais usados

Antipadrões observados

1-2 prompts em destaque

Discussão coletiva

Aprendendo entre pares

- Quais funcionaram melhor?
- Onde a turma se confundiu?
- Que padrões emergiram?
- O que vale coleccionar?

Arquitetura do Microsoft Foundry — visão macro

Recurso Foundry

Governança, RBAC, segredos

Project

Artefatos da solução

Connections

Outros serviços do Azure

Deployments

Instâncias de modelos

Endpoints

Superfície de chamada

Microsoft Foundry × Foundry (classic)

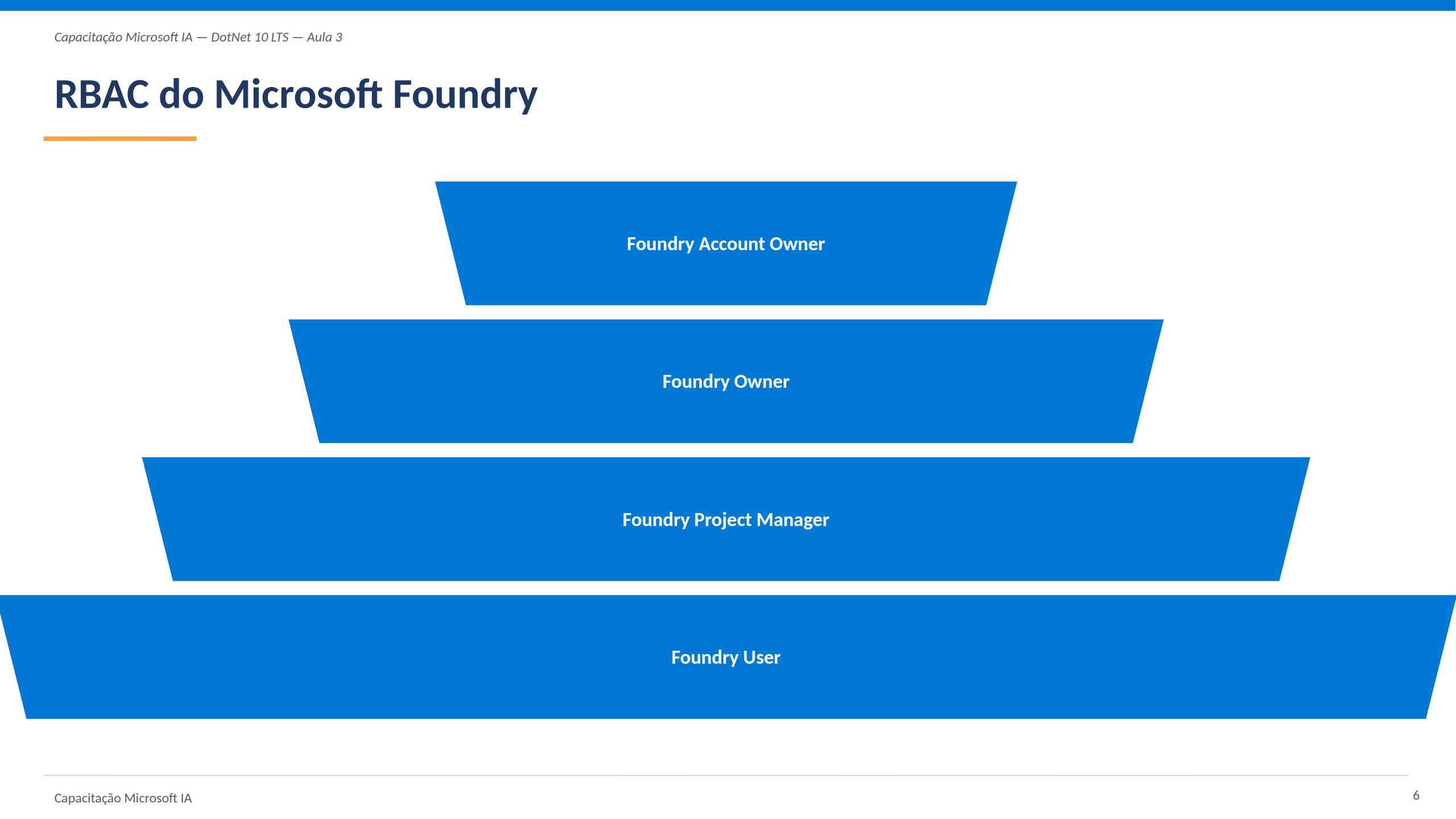
Microsoft Foundry

Portal atual em ai.azure.com
Foundry SDK 2.x: azure-ai-projects / Azure.AI.Projects
Recurso Foundry único + Foundry projects
Recomendado para novas soluções

Foundry (classic)

Projetos hub-based (modelo anterior)
SDK 1.x (azure-ai-projects 1.x)
Ainda comum em ambientes existentes
Migração: guia oficial 'navigate from classic'

RBAC do Microsoft Foundry



Foundry Account Owner

Foundry Owner

Foundry Project Manager

Foundry User

Deploy de modelos

Pelo portal: clique em 'Deploy' no catálogo

Via Azure CLI: 'az foundry' ou REST

Via IaC: Bicep ou Terraform (recomendado em produção)

Standard × Provisioned Throughput Units (PTU)

Catálogo

Configurar

Aprovar custo

Endpoint

Pronto

Standard × Provisioned Throughput

Standard (pay-as-you-go)

\$\$ por 1k tokens
Latência variável (multi-tenant)
Ótimo para POCs e baixo volume
Sem reserva de capacidade

Provisioned (PTU)

Custo fixo por unidade reservada
Latência previsível
Para alto volume / SLA
Capacidade dedicada

Conexões úteis no Project

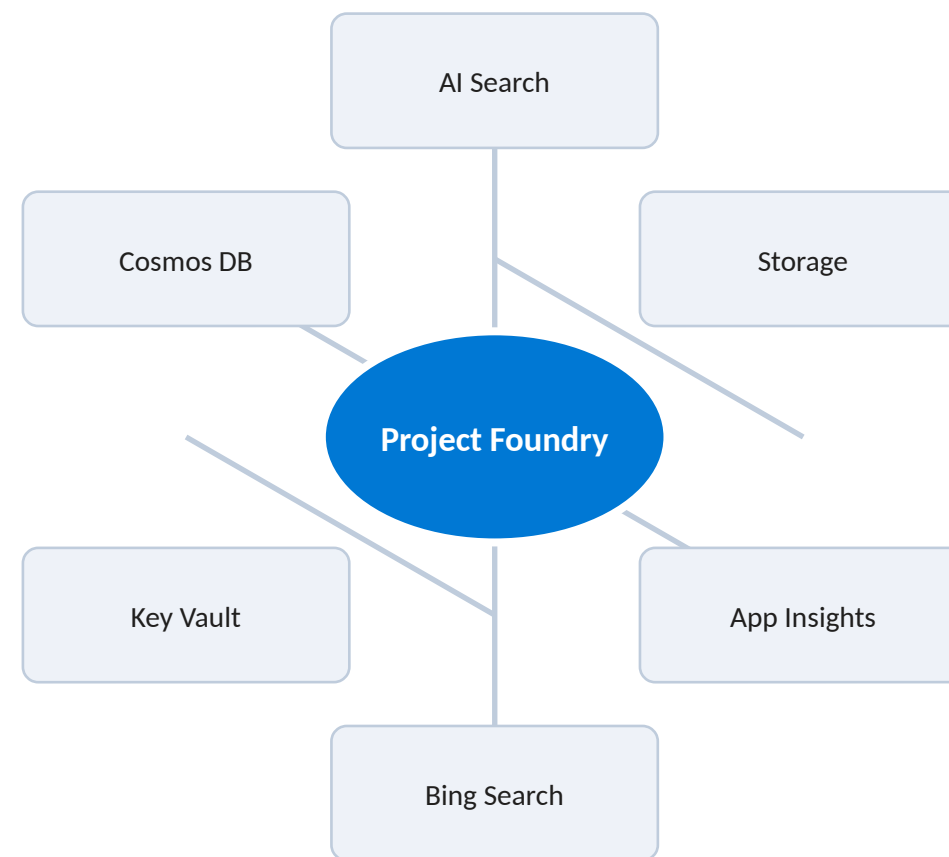
Azure AI Search — base de RAG (Aula 4)

Azure Storage — datasets, blobs

Application Insights — telemetria (Aula 8)

Grounding with Bing Search — busca em tempo real

Key Vault — segredos



Autenticação com Microsoft Entra

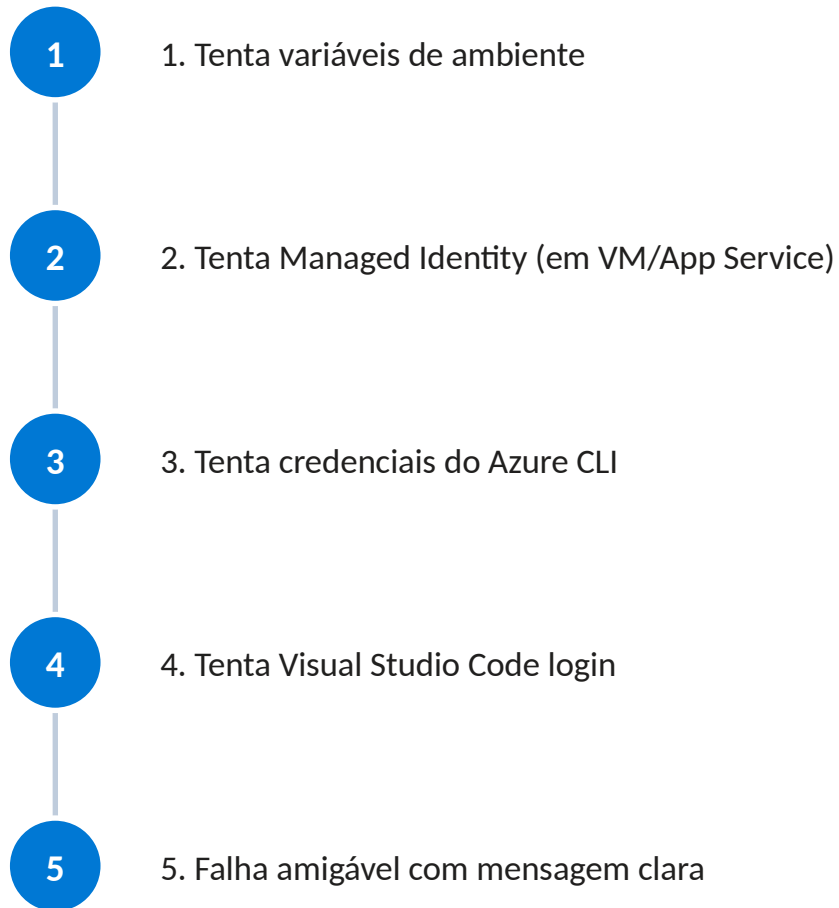
DefaultAzureCredential resolve em cascata

Local: az login → CLI credential

Nuvem: Managed Identity → sem secrets

Mesma classe em Python (azure-identity) e .NET (Azure.Identity)

Sem secrets no repositório!



Pacotes oficiais .NET

Azure.AI.Projects 2.0.1 — cliente do Foundry (GA)

Azure.AI.Extensions.OpenAI 2.0.0 — clientes OpenAI no projeto (GA)

Azure.Identity 1.21.0 — DefaultAzureCredential

Microsoft.Extensions.AI — abstrações multi-provedor (aula 4)

Os três primeiros convergem para OpenAI 2.9.1.

Não use --prerelease aqui: a linha 3.0.0-beta.1 exige OpenAI 2.12.0.

Azure.AI.Projects 2.0.1

Foundry client (GA)

Azure.AI.Extensions.OpenAI 2.0.0

Clientes OpenAI (GA)

Azure.Identity 1.21.0

Auth Entra

Microsoft.Extensions.AI

Abstrações — aula 4

Demo ao vivo: primeira chamada

Setup do projeto (template ou novo)

Configurar credenciais

Primeira chamada e inspeção da resposta

Trocar de modelo via parâmetro

Setup

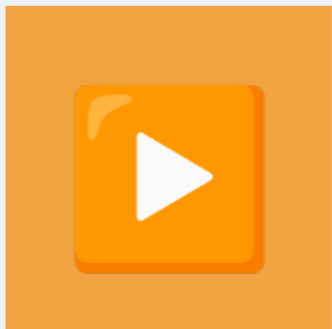
Auth

Chat call

Resposta

Trocar
modelo

Hands-on: Foundry SDK + chat client em C# 14



Hands-on guiado em sala

1. `dotnet add package Azure.AI.Projects (2.0.1, GA)`
2. `dotnet add package Azure.AI.Extensions.OpenAI (2.0.0, GA — sem --prerelease)`
3. `AIProjectClient + DefaultAzureCredential → ProjectResponsesClient`
4. `CreateResponseStreamingAsync + previousResponseId` (multi-turn com streaming)
5. Polly para retry exponencial em transientes
6. O grafo converge para OpenAI 2.9.1 — não declare o pacote OpenAI

Como construir o projeto da aula



Do zero ao dotnet run

1. `dotnet --version` → precisa responder 10.x
2. `dotnet restore` → `dotnet build` na pasta da solução
3. `copy Properties\launchSettings.template.json Properties\launchSettings.json`
4. Preencher `FOUNDRY_ENDPOINT` e `FOUNDRY_MODEL`
5. `az login --tenant <tenant-id>` → `dotnet run`

Compilou e quebrou em runtime? `dotnet nuget why <csproj> OpenAI`

Um projeto = um pivô do pacote OpenAI. Não misture `Azure.AI.*` com `Microsoft.Extensions.AI.OpenAI`.

Boas práticas em produção

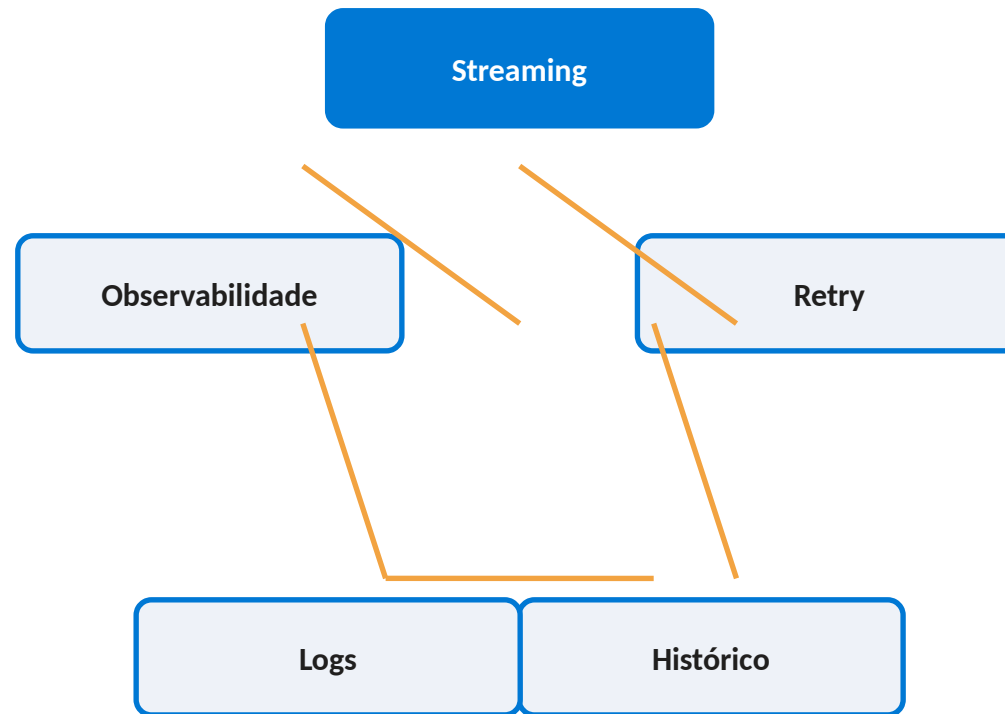
Streaming para UX (resposta token-a-token)

Retry exponencial em erros transientes (429, 503)

Limitar histórico (janela de contexto e custo)

Logs estruturados (JSON) com correlação

Observabilidade desde o dia 1 (Aula 8)



Recap da aula

Recurso × Projeto

Hierarquia clara

DefaultAzureCredential

Sem segredos no código

Pacotes oficiais

SDKs first-party

Boas práticas

Streaming, retry, logs

Quiz da aula



Questionário ao vivo — 5 questões

5 questões sobre Foundry e SDK

Discussão das alternativas

Justificativa do gabarito

Quiz — Pergunta 1 de 5



Você é Owner da subscription e mesmo assim recebe 403 ao chamar o modelo. Por quê?

- A) O endpoint do projeto está incorreto
- B) Owner concede Actions; chamar o modelo exige DataActions — falta o papel Foundry User
- C) O token do Entra ID expirou e precisa ser renovado na mão
- D) O deployment do modelo ainda não terminou de provisionar

Quiz — Resposta 1 de 5



B) Owner concede Actions; chamar o modelo exige DataActions — falta o papel Foundry User

Owner cobre o plano de gerenciamento (Actions): criar, listar, apagar recursos.

Chamar o modelo é plano de dados (DataActions), e isso exige o papel Foundry User no recurso.

Cada aluno precisa da própria atribuição — não existe herança que resolva.

Quiz — Pergunta 2 de 5



2

Qual endpoint o AIProjectClient espera?

- A) `https://<recurso>.services.ai.azure.com/openai/v1`
- B) `https://<recurso>.services.ai.azure.com/api/projects/<projeto>`
- C) `https://<recurso>.openai.azure.com/`
- D) `https://ai.azure.com/.default`

Quiz — Resposta 2 de 5



B) `https://<recurso>.services.ai.azure.com/api/projects/<projeto>`

O Foundry SDK fala com o PROJETO, então o endpoint carrega o nome do projeto.

O /openai/v1 é o endpoint compatível com o protocolo da OpenAI — outro SDK.

Reaproveitar o launchSettings.json entre as aulas dá 404: é o tropeço mais comum.

Quiz — Pergunta 3 de 5



3

Por que o Foundry SDK não oferece um construtor que aceite chave de API?

- A) É uma limitação temporária enquanto o SDK está em preview
- B) Decisão de segurança: autenticação sempre por Entra ID, sem segredo para vazar
- C) Chave de API só é aceita em ambientes de produção
- D) A chave precisa ser enviada manualmente no header da requisição

Quiz — Resposta 3 de 5



B) Decisão de segurança: autenticação sempre por Entra ID, sem segredo para vazar

Sem construtor com chave, não há segredo para vazar em código, log ou repositório.

DefaultAzureCredential resolve a identidade a partir do ambiente — az login na sua máquina, identidade gerenciada no Azure — e o MESMO código roda nos dois lugares.

Quiz — Pergunta 4 de 5



4

O projeto compila sem um único aviso e lança `MissingMethodException` ao executar. Causa mais provável?

- A) O deployment do modelo não existe no recurso
- B) Falta o papel Foundry User para a sua identidade
- C) Dois pacotes exigem versões diferentes do pacote OpenAI e o NuGet unificou para a maior
- D) O projeto tem como alvo o .NET 9 em vez do .NET 10

Quiz — Resposta 4 de 5



C) Dois pacotes exigem versões diferentes do pacote OpenAI e o NuGet unificou para a maior

O pacote OpenAI quebra compatibilidade binária a cada minor do 2.x com a mesma assembly version.

O NuGet unifica para a maior versão e o assembly compilado contra a menor estoura em runtime.

Diagnóstico: `dotnet nuget why <csproj> OpenAI`. Regra: um projeto = um pivô de OpenAI.

Quiz — Pergunta 5 de 5



Para que serve o pacote `Azure.AI.Extensions.OpenAI 2.0.0`?

- A) Substitui o `Azure.AI.Projects` como cliente do Foundry
- B) Traz os clientes de dialeto OpenAI (Responses, Files, Vector Stores) apontados para o projeto
- C) É o pacote de avaliação e observabilidade do Foundry
- D) É a abstração multi-provedor que troca OpenAI por Ollama sem tocar no código

Quiz — Resposta 5 de 5



B) Traz os clientes de dialeto OpenAI (Responses, Files, Vector Stores) apontados para o projeto

Ele complementa o Azure.AI.Projects: ProjectResponsesClient, ProjectFilesClient e afins.

ProjectResponsesClient herda de OpenAI.Responses.ResponsesClient — daí a compatibilidade.

A abstração multi-provedor é o Microsoft.Extensions.AI.

Desafio + próxima aula

Mini chat client em .NET 10 (System.CommandLine + Spectre.Console)

Comandos: /model, /temp, /export, /reset

Streaming, retry, logs estruturados

Próxima aula: RAG, embeddings e Azure AI Search

Por que

Pratica SDK + boas práticas

O que

CLI funcional

Quando

24h antes da Aula 4

Próximo

RAG e embeddings